人工智能不插电

Unplugging Artificial Intelligence

关于人工智能的活动与教学材料

Annabel Lindner
Stefan Seegerer

CC BY NC

前言

人工智能（Artificial Intelligence）正成为一个社会重要性与日俱增的话题。德国政府在 2018 年底发布的人工智能战略等政治反应就是其中的一个指标。但更重要的是，我们已经开始与人工智能系统进行交互，仿佛这是世界上最自然的事情一样，就像在使用 Siri 或 Alexa 等语音助手时那样。尽管如此，根据调查，超过 50% 的德国人不知道什么是人工智能。

为了解决这个问题，我们收集整理了一系列与人工智能主题相关的“不插电活动”。不插电活动提供了一些方法，帮助各个年龄段的学习者积极体验计算机科学的思想与概念，并且不需要使用计算机。

本手册包含了五个活动，您可以用来向各个年龄段的学习者教授人工智能的思想与概念。

如今，人工智能主要通过机器学习来实现，但人工智能远不止于此：人工智能不仅涉及技术层面，还会引发具有社会相关性的问题。本手册展示了与儿童和成人讨论这些主题的可能性。

如果您对这些材料有任何疑问、评论或意见，请随时通过 hi@aiunplugged.org 与我们联系。

某些活动需要额外的材料。打印模板可以在这里找到：

https://aiunplugged.org

目录

决策树分类	4
#深度学习	8
强化学习	12
追根溯源	16
图灵测试	20
更多拓展思路	23

决策树分类

好猴子与坏猴子游戏

目标群体

小学阶段、中学阶段

活动要旨

计算机如何独立做出决定？计算机如何决定一个人是否擅长体育、是否应该获得贷款等？这类分类过程是人工智能的一个常见应用。在这个活动中，学生有机会使用决策树创建他们自己的分类模型。最后，将选出学生模型中最好的一个，用于进一步的分类任务。

背后思想

- 人工智能基于模式对数据进行分类。
- 人工智能使用最契合给定数据的分类模型。
- 分类模型并不是完美的。
- 特定特征的组合指示着特定的类别。

所需材料

- 猴子卡片（准备工作：剪下模板，或者使用数字版本）
- 带有磁铁的黑板或软木钉板



活动流程

学生们探究一系列样本元素（训练数据）是如何属于某个类别的。为此，他们制定可用于对新元素进行分类的标准。随后，用新的示例（测试数据）对生成的模型进行测试，并确定预测的准确性。

背景

我们是动物园里的动物饲养员，负责喂猴子。这些猴子看起来非常可爱，但我们必须小心，因为有些猴子会咬人。我们已经知道动物园里现有的猴子是否会咬人。然而，很快就会有新的猴子加入这个群体，我们需要考虑如何弄清楚哪些新猴子会咬人，哪些不会——最好不要靠它们的牙齿太近。

活动描述

根据目标群体的不同，您可以选择包含 20 张图片卡片（蓝色）的基础版游戏，或者包含 40 张图片卡片（蓝色和绿色）的进阶版。这 20 或 40 只猴子都是动物园里的动物，也就是说，我们已经知道它们是否会咬人。它们被分为训练数据和测试数据。基于训练数据，我们想出决定猴子是否咬人的标准，并基于测试数据检查这些标准的可靠性。训练数据被细分为“咬人”和“不咬人”两类，钉在黑板上。测试数据一开始是不公开的。您可以自己想出区分猴子的规则，或者使用下面提供的建议之一（也可以使用精简后的子集）。示例中适用的规则可以用决策树来说明。首先，通过一个示例来说明这一流程，让您的学生注意到他们可以关注的细节。例如，对比 01 到 04 号和 05 到 08 号猴子卡片。在这个例子中，嘴巴的形状是猴子咬人的一个依据，但眼睛不是（图1）。或者，对于年龄较大的学生，您也可以使用游戏的简单版本（版本1）来演示规则和必要的程序。

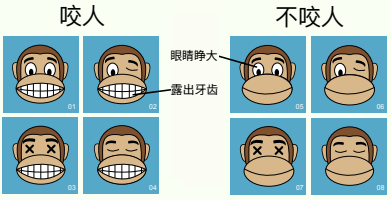


图 1：在这个简单的例子中，所有露出牙齿的猴子都会咬人。

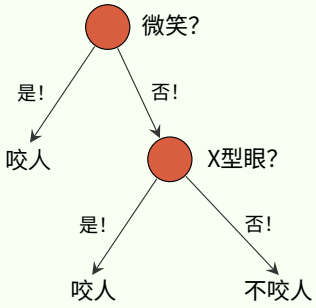
学生们两人一组，使用训练数据来制定区分咬人猴子和不咬人猴子的标准。这些标准必须清晰地记录下来，以便随后可以由另一个小组应用到新的示例中。记录标准的一种方法是使

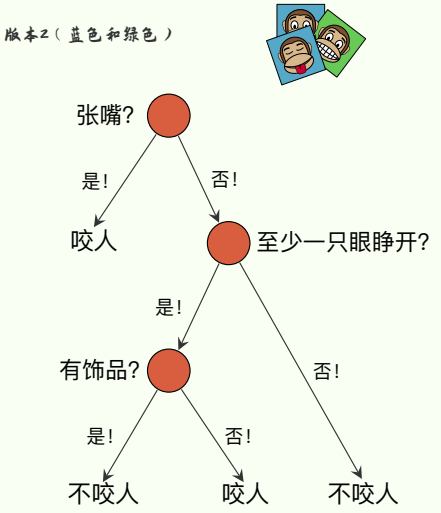
版本1（蓝色）



版本1训练数据
咬人：6, 7, 8, 15
不咬人：1, 2, 4, 9, 12, 14, 17, 18

版本1测试数据
咬人：3, 5, 11, 19
不咬人：10, 13, 16, 20





版本2训练数据
咬人：1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 28, 33, 35, 36
不咬人：4, 7, 12, 19, 22, 23, 24, 25,30, 32, 37, 38, 39, 40

版本2测试数据
咬人：6, 13, 18, 34
不咬人：3, 8, 11, 20, 21, 26, 27, 29, 31

用决策树。其目标应当是：特定特征的存在或不存在允许将其明确分配到其中一个组。使用决策树是可选的，或者，也可以明确地写下决策规则。在训练阶段结束时，将制定好的标准与另一个小组进行交换。现在，向学生们逐一展示剩余猴子（测试数据）的图片。对于每张图片，各个小组使用他们同学开发的规则方案来决定这只猴子是否会咬人。每个小组记下他们的决定。在展示完所有猴子之后，评估哪个小组对猴子咬人行为的评估最准确。 学生们会注意到，许多分类模型都能正确分类大部分猴子，但要正确分类所有动物是很困难的。因此，对于作为饲养员的我们来说，在喂养新猴子时使用最成功的模型是聪明的做法，即使它不能保证我们永远不会被咬。

在进阶版中，21号图片（见图2）可用于说明当元素的特征值与训练数据有显著差异时，人工智能系统所面临的问题。我们对21号图片的特征没有经验，因为这只猴子有一种新的、未知的嘴型。因此，无法对这只猴子进行适当的归类。在实践中，对于这种情况，人工智能系统的行为是非常难以预测的。您也可以使用不同动物的图片来代替21号图片，以强调新元素的不同特征。 随后，这些例子可以应用到现实中：银行出人意料地不向某位特定客户发放贷款；自动驾驶汽车将路上的树叶识别为危险情况并错误地猛踩刹车。在这些情况下，如果无法理解这些决定是如何做出的，人工智能系统也可能是危险的。

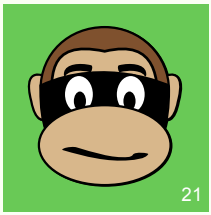


图 2：对于 21 号猴子，无法从数据中得出明确的标准。

背景

类别的形成是通过识别单个元素中重复出现的模式来实现的。但这与人工智能有什么关系呢?

在所谓的监督学习中，人工智能系统观察一系列输入和输出对（训练数据），并学习它们之间的关系，以及哪些模式是哪些类别的典型特征。然后，这些知识被用来将新元素分类到各个类别中。测试数据（我们知道其类别，但人工智能系统不知道）用于确定学习到的分类模型的质量。

同样的原理也适用于神经网络和其他人工智能应用。这个过程可能会导致各种问题，因为没有哪个模型是完美的。根据训练数据的不同，分类模型可能会过度重视或忽略训练数据的某些特征，从而无法得出一般的结论，也就无法对未知元素进行正确的分类。大量的训练数据有助于减少这些影响，但并不总是能带来更准确的结果，因为过多的训练数据也可能导致过拟合。在这种情况下，人工智能系统死记硬背了训练数据，不再能够泛化到新的数据上。

在活动中探讨机器学习的这些方面是有意义的。在测试阶段应用他们的规则时，让学生解释他们使用了哪些特征来对猴子进行分类。这将说明学生们创建了不同的规则集。向学生指出，分类模型不太可能达到 100% 的准确率，最终将选择最能对测试数据进行分类的模型。让学生描述他们自己的“学习过程”，然后将其与计算机的学习过程进行比较。

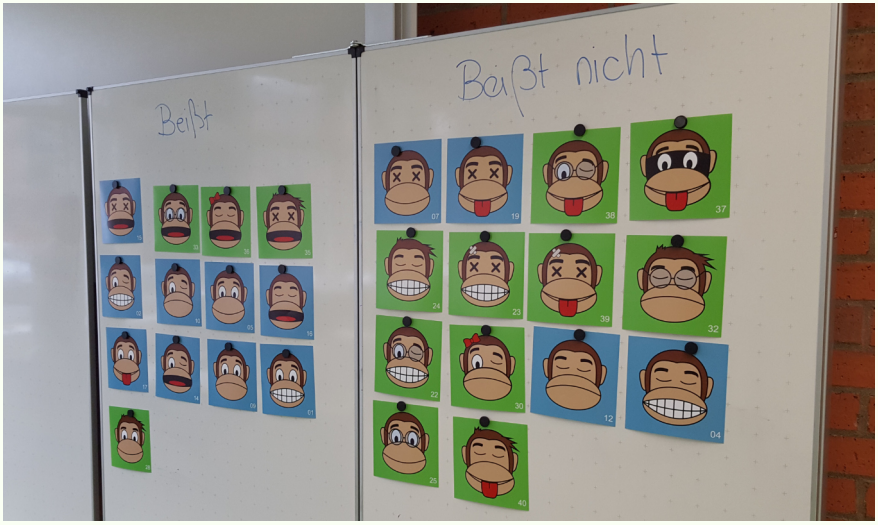


图 3：训练数据分为两类

#深度学习

基于神经网络的图像识别

目标群体

中学阶段

活动要旨

计算机如何“识别”事物？计算机如何决定一张照片展示的是不是猫？它如何将建筑物与人区分开来？根据物体的形状或外观来识别物体对人来说非常容易。对于计算机来说，这是一项复杂的任务，例如，在自动驾驶汽车中，计算机可用于识别其周围环境中的物体。在本次活动中，学生有机会了解计算机是如何识别图像内容的。

背后思想

- 神经网络将输入分配给特定的输出：例如，通过对图像中的对象分配术语，从而对原始数据（如图像）进行分类。
- 神经网络由不同的抽象层组成，能够识别日益复杂的特征。
- 要识别的物体类别必须已经是人工智能系统所熟知的。

所需材料

- 每个小组需要房子、猫和汽车的照片卡片



活动流程

学生们重现一个（简化版）神经网络的图像识别过程。他们扮演此类网络中不同层的角色。他们从照片中提取特征并对图像进行分类。他们认识到系统的局限性，并思考需要对网络进行哪些修改才能使他们的网络获得更好的结果。

背景

作为人类，我们高度依赖我们所看到的东西。如果我们看到一只猫，我们立刻就知道它是一只猫；如果我们看到一只狗，我们马上就能认出它。另一方面，计算机无法如此轻松地检测到这一点，但它可以学习它——就像我们在婴儿时期所做的那样。计算机被展示了大量狗的照片，但也有其他动物的照片。通过这些信息，它学习了图像中的哪些模式可用于区分狗和猫。经过适当训练后，计算机不仅可以自动为图像标记标签，还可以检测皮肤癌，或者——在内置于汽车中时——对道路上的障碍物做出反应。

活动描述

首先讨论计算机可能如何识别图像的内容。回答通常会提及定义好的规则或与图像数据库进行对比，但如今的计算机采取了不同的做法。将学生分成三人一组，每个小组收到一叠照片卡片。在每个小组中都有三个角色，每个角色代表神经网络中的一层（见图4）。这些角色的任务如下：

A：从一叠照片卡片中挑选一张图像（B和C不应看到该图像！），为其绘制两幅不同的草图（每幅用时30秒）并将它们传给B。在此过程中，重要的是C不能看到这些草图。

B：收到来自A的草图，并检查其中是否包含长方形、三角形或圆形。然后B将收集到的信息传给C。

C：使用下表对收到的信息进行评估，并宣布原始图片是房子、汽车还是猫。

	长方形?	三角形?	圆形?
房子	是	是	否
车	是	否	是
猫	否	是	是

最后，A判定该解答是否正确。

让学生尝试扮演不同的角色。也可以由两名学生共同扮演一个角色，或者明确地将每个角色分配给三名学生，这三名学生每人代表一个神经元（即层中的一个节点），而不再代表整个层。

经过短暂的尝试后，向学生分发一些图像，这些图像要么不属于网络能够识别的类别，要么具有无法进行明确

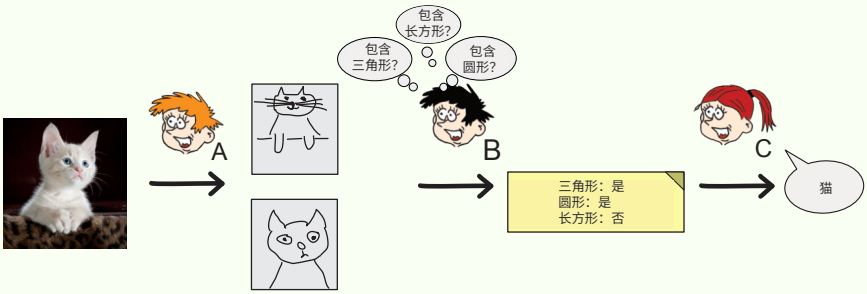


图 4：学生的角色

分类的特征。例如，狗的图片无法被网络正确识别——完全是因为网络不知道“狗”这一类别。基于这一发现，学生们现在正在思考未来如何改变和扩展网络以识别狗或其他物体。首先，必须引入一个新的输出类别。然而，与此同时，网络识别出的特征数量已不再足够。因此，要么必须添加允许区分各类别的新特征，要么必须将若干特征结合起来以形成更复杂的模式。这种融合最终涉及到在神经网络中增加更多的层。例如，图6可用于帮助学生理解如何将简单特征结合成更复杂的模式。

背景

当很难将给定的问题转化为逻辑规则时，人工神经网络经常被用于解决问题。典型的例子包括文本理解或图像中的物体识别。人工神经网络的设计构想源于神经生物学，并基于人类大脑的结构。类似于处理各种刺激并传输冲动的人类神经细胞，人工神经元也处理各种输入并可以传输信号。一个权重被分配给输入边，也就是说，它们对神经元的输出有着不同的影响。因此，人工神经元在某种程度上与人类神经元相似，但其功能更像一个简单的计算器：它将边权重和输入值相乘，将它们相加并传递一个结果。

就像在人类神经系统中一样，许多人工神经元连接在一起，并以此方式形成一个网络。这些神经元按层进行组织。根据问题的复杂程度，一个网络可以由两层或更多层组成。在此活动的初始情况下，存在三个层。如果一个网络在输入层和输出层之间还有其他的层，这就被称为深度学习。

实践中，图像识别和分类通常借助于所谓的卷积神经网络来工作，该网络专门用于识别模式，因此非常适合对图像进行分类。这种类型的神经网络的特点在于，它使用所谓的卷积从输入数据中提取特征和模式。如今，这些网络分类图像的速度可以比人类更快。

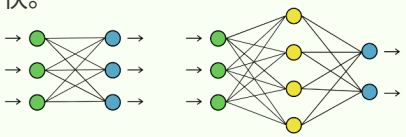


图 5：人工神经网络示例——左：简单网络，右：“更深”的网络

这具体是如何工作的？数字照片由排列在网格中的微小颜色元素——像素——组成。每个像素都有一定的颜色值。对于计算机来说，与人类相反，照片只是数值。最初，用于图像识别的网络试图识别简单的特征。为此，滤波器会被放置在图像上。这类似于我们在照片编辑程序中的操作，例如使用高通滤波器（见图7）。归根结底，这是一种数学计算，它获取若干个像素并计算出一个新像素。



图7：应用一个滤波器

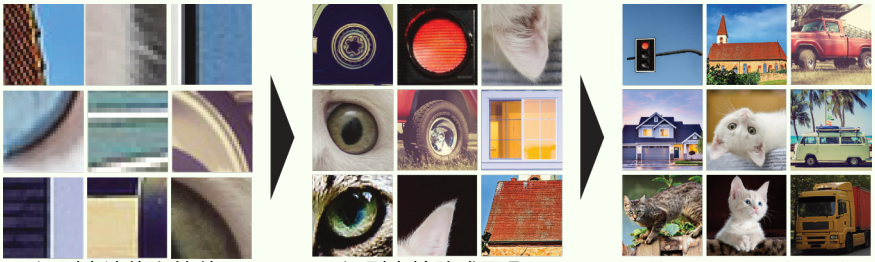


图 6：神经网络识别逐渐复杂的特征

根据滤波器的不同，例如，可以检测到具有相似亮度值的像素汇聚到一起以形成边缘。在随后的层级上，诸如水平和垂直线、圆或角等特征会被提取出来。常见的图像处理程序（如 Gimp）允许将此类滤波器作为矩阵输入，这是自己探索其效果的一个好机会。

在游戏中，学生们绘制的图画也充当了滤波器的角色，因为它们提取了照片中所描绘物体的核心元素。随后，这些草图被用于识别图片中的几何形状。然而，与在众多层中拥有数百万个神经元的真实神经网络相比，仅使用三个特征是一个极大的简化。

在神经网络的第一层，包含大量简单且具有明确几何特征的滤波器。这些模式随后（再次通过应用滤波器）被组合成更复杂的模式。在“更深的层级”上，不仅可以识别拐角和边缘，还可以识别物体的局部（如眼睛或毛发），最终甚至能识别出完整的物体（如狗或猫）。在处理过程中，（多余的）信息会被反复丢弃，因为例如在许多情况下，图像中某条对角线的确切位置对于物体的识别并无太大意义。最后，一个概率值会指示一张图像被归入特定类别的可能性有多大。

然而，神经网络无法轻易识别任意图像的内容。相反，其应用范围非常有限：神经网络首先必须使用数量极其庞大的图像（数千张）进行“训练”。它学习了哪些特征对于判断图像属于特定类别具有决定性意义。因此，神经网络只能正确分类其已知类别的图像。例如，一个旨在区分狗和猫的网络无法识别其他动物，而是会将它们归入这两个熟悉类别中的一个。然而，一个经过训练的神经网络完成任务的速度比人类所能做到的要快得多。因此，图像识别方法已经开始得到应用，例如在自动驾驶汽车中用于检测道路交通中的各种物体（对向车辆、行人等），或者用于皮肤癌检测。

强化学习
战胜鳄鱼

目标群体

小学阶段、中学阶段

活动要旨

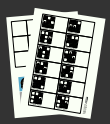
我们对能够下国际象棋并以压倒性优势战胜人类玩家的计算机早已屡见不鲜。相比之下，中国的围棋长期以来一直被认为极其复杂，只有人类才能掌握——直到谷歌的 AlphaGo 横空出世，给职业棋手们带来了巨大震撼。在本次活动中，我们将了解计算机如何在仅知晓游戏规则的情况下，学会游戏的对战策略。

背后思想

- 计算机可以通过“奖赏”和“惩罚”进行学习。
- 计算机根据奖赏与惩罚来评估随机行为的益处。
- 计算机通过追求最大化的奖赏来学习策略或行动。

所需材料

- 每两位学生一组：1 个“迷你象棋”棋盘、3 张猴子卡片和 3 张鳄鱼卡片、1 份可行走法总览表。
- 4种不同颜色（黄、红、橙、蓝；每种颜色约20个）的彩色糖果（如巧克力币）或纸质代币，用于评估走法。



活动流程

两名学生互相对战，进行一局“迷你象棋”游戏。其中一名学生扮演“纸质”计算机的角色。起初，计算机随机选择走法，但随后通过糖果代币系统逐渐学习哪些走法能帮助其赢得胜利，哪些走法会导致失败。利用以此方式发展出的策略，计算机会随着时间的推移表现得越来越好。

本活动基于 CS4Fun 的创意。
(http://www.cs4fn.org/machinelearning/sweetlearningcomputer.php)

背景

人类是如何学会玩棋盘游戏或电子游戏的？我们可能会观察他人玩游戏，或者亲自尝试某些行动或走法会如何影响游戏局面。我们赢的次数越多，在游戏中的表现就会越好。我们会发展出相应的策略，以确定在特定的游戏局面下哪些走法最成功。计算机也是以同样的方式来学习玩游戏的。

活动描述

游戏遵循简单的国际象棋规则：每枚棋子的移动方式就像兵（pawn），即只能向前直行，且只能斜向吃掉对手的棋子。一名学生执“猴子”棋子，作为人类玩家。另一名学生则以“鳄鱼”的形式扮演计算机的角色。

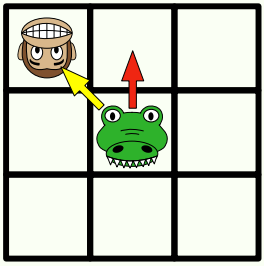


图 8：棋子的可行移动方式

如果达成以下条件之一，则该方获胜。

- 将一枚棋子引至棋盘的另一端。
- 吃掉对手的所有棋子。
- 确保对手在下一轮中无法再进行任何移动。

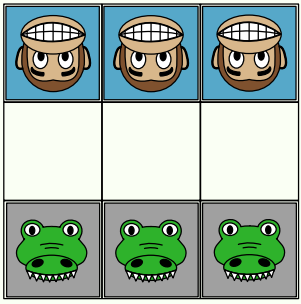


图 9：游戏开始前的棋盘

作为准备，计算机可行走法的打印件会被平铺在扮演鳄鱼的玩家面前。随后，巧克力代币（或其他彩色代币）会被分发到这些走法上。对于每个彩色箭头，需要在每种游戏局面的右侧区域放置一个对应颜色的代币（见图 11）。

人类玩家先手，可以根据游戏规则自由移动。接着轮到鳄鱼。玩家将当前的棋盘局面与可行的走法进行对比，并从给出的备选项中选择相符的游戏局面。为了更快地辨识，各游戏局面所对应的回合数已被标注出来。在第一轮中，只需考虑第1回合的两种可能性；在第二轮中，需要考虑第2回合的 10 种走法；在第三轮中，需要考虑第 3 回合的 7 种走法。对称的游戏局面不会被重复列出。随后，扮演鳄鱼的玩家闭上眼睛，从放置在对应游戏局面旁的代币中随机抽取一个，并将其移至所画的棋盘上。代币的颜色决定了要采取哪种走法，玩家根据相同颜色的箭头来移动棋子。例如，如果抽到了红色代币，鳄鱼就会沿着红色箭头移动。

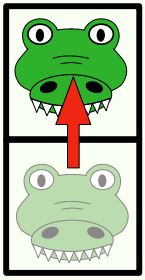


图 10：鳄鱼沿着红色箭头移动

重复此步骤，直至分出本轮的胜负。在开始新一轮游戏之前，计算机按如下方式调整其策略：

- 鳄鱼获胜：一个对应于最后获胜回合颜色的额外代币会被放置在该回合的方格上。
- 猴子获胜：决定了鳄鱼玩家最后一步走法的巧克力代币会被移除。扮演猴子的玩家可以吃掉它。

此外，所有的代币都会被重新放回到棋盘的右侧。

可选：为了简化规则，也可以在鳄鱼获胜时不添加额外的代币。

背景

起初，计算机几乎没有获胜的机会，因为它是随机选择行动的（通过闭着眼睛抽取代币）。随着计算机完成的游戏对局越来越多，它的表现就会越好：它“学会”了哪些走法有助于获胜，以及哪些走法应当避免，因为这些走法在过去导致了失败。以此方式，计算机的策略得到了逐步完善。

由于计算机在失败时会受到惩罚、在胜利时会获得奖励，因此这也被称为强化学习——即通过奖惩进行学习：

- 惩罚 = 在导致失败的对局中拿走一颗糖果。
- 强化/奖励 = 在导致胜利的回合中添加一颗糖果。

这个过程“筛选掉”了那些导致失败的走法，从而在某一时刻只剩下“好”的走法。在实际应用中，未带来成功的策略并不会被立即淘汰，而只是会降低其出现的概率。通过这种方式，人工智能系统会逐渐学习在哪些情况下哪种策略最合适，但不会立即排除那些并非在所有情况下都未成功的个别策略。尽管在游戏中通过立即移除导致失败的走法简化了这一过程，但在某种游戏局面下，绝不可能发生所有可行走法都被消除的情况。对于每种局面，至少存在一种不会导致直接失败的可行行动。

依此，计算机仅通过知晓游戏规则或其可行的输入，便能学会如何赢得游戏。例如，如果计算机在学习玩电子游戏《超级马里奥》，起初它只会随机敲击按键。这可能会导致计算机停滞数分钟，或者多次撞上同一个对手。它分析图像中的物体或像素，并通过输入做出反应。其目标是使游戏中的得分最大化，这些得分便充当了奖励。计算机向右移动得越远，获得的积极收益就越大。久而久之，它就会学到，例如当对手紧邻其右侧时，跳跃会增加其奖励，因为通过跳过对手，它可以在关卡中进一步推进。通

过这种方式，人工智能系统在游戏中的表现会一点点提高，其间该系统总是试图使自己的奖励（更准确地说，是某个特定函数）最大化。

作为脱离情境环节的一部分，可以让学生分析计算机的行为是如何发展的。应当明确的是，计算机是通过评估纯粹的随机行动来获得高效游戏策略的。随后，例如，可以使用一段关于《超级马里奥》游戏的视频（见网站）来展示强化学习是如何在神经网络中发生的。让学生们反思该系统所学策略的局限性。可以将本活动与“追根溯源：鳄鱼象棋与传统人工智能”活动很好地结合起来，以突出学习型系统与传统人工智能应用（如基于规则的系统）之间的对比。

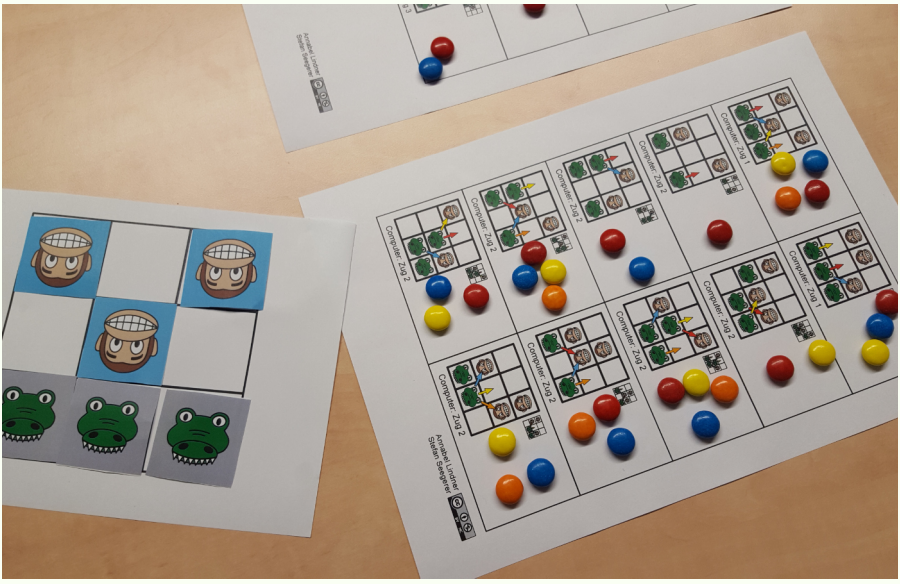


图 11：游戏结构：巧克力代币的分布展示了所学到的策略

追根溯源

鳄鱼棋与传统人工智能

目标群体

小学阶段、中学阶段

活动要旨

前面的练习广泛探讨了学习型人工智能系统。但人工智能所能提供的远不止于此：人工智能起源于逻辑，以及通过使用数学描述来形式化知识、从而使其可供机器使用的思想。本活动展示了学习型人工智能与传统方法之间的差异，以及这些系统的局限性。为此，前面的强化学习活动将使用专家系统来执行，从而说明这些截然不同的方法。

背后思想

- 知识必须能够以形式化的方式表示，以便进行自动处理。
- 专家系统可以结合规则和事实来生成新知识。
- 此类人工智能系统不会做出独立的决定，而是根据逻辑规则进行工作。
- 人工智能系统具有从现有知识中自动推导信息的处理机制。

所需材料

- 每两位学生一组：1 个“迷你象棋”棋盘、3 张猴子卡片和 3 张鳄鱼卡片、1 份下一步走法的规则总览表。

活动流程

正如在强化学习活动中一样，两名学生互相对战，进行一局“迷你象棋”游戏。其中一名学生扮演“纸质”计算机的角色。如果按照建议将此活动与之前的强化学习版本结合进行，交换角色是一个好主意。然而，计算机现在不再随机选择其走法，而是根据预先定义的规则进行工作，这些规则以复印件的形式提供。

背景

如何为计算机编程以使其能够玩棋盘或电子游戏？只有以计算机能够处理的方式呈现游戏规则，计算机才能“理解”这些规则并据此行动。因此，必须对知识进行形式化表示（例如通过数学术语），使其可供机器处理。在这种情况下，计算机可以借助逻辑对知识进行评估，并从中推导出它的行动。因此，人工智能系统并非真正具备智能，而是巧妙地利用各种可能性，从现有的知识中推导出其行为。

活动描述

游戏遵循简单的国际象棋规则，并具有与强化学习活动中所述相同的基本条件：每枚棋子的移动方式就像兵（pawn），即只能向前直行，且只能斜向吃掉对手的棋子。一名学生执猴子棋子，作为人类玩家。另一名学生以鳄鱼的形式扮演计算机的角色。

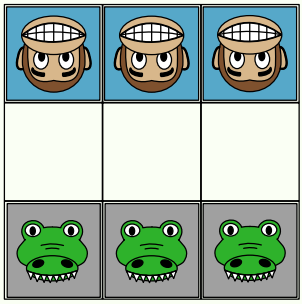


图 12：游戏开始前的棋盘

如果达成以下条件之一，则该方获胜。

- 将一枚棋子引至棋盘的另一端。
- 吃掉对手的所有棋子。
- 确保对手在下一轮中无法再进行任何移动。

作为准备，扮演鳄鱼的玩家会收到一份关于计算机走法规则的打印件。这些规则取代了强化学习活动中的可行走法和代币。人类玩家先手，他（她）可以根据游戏规则自由移动。接着轮到鳄鱼。玩家将当前的游戏局面与“规则表”进行对比，并从所有 10 个选项中选择相符的场景，对称的局面不会被重复列出。然后，他（她）根据规则的要求进行移动。

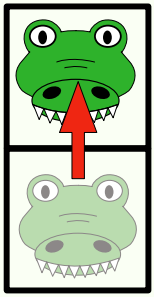


图 13：鳄鱼沿着红色箭头移动

重复此步骤，直至分出胜负。可以进行几轮游戏，以检验计算机是否总能借助其规则赢得胜利。

随后，向学生们展示具有 4x4 网格的鳄鱼棋扩展版（见网站）。向他们强调一个事实：计算机现有的规则已不足以应对。让学生们将其与强化学习活动中处于学习状态的迷你象棋变体进行比较：即便是学习型的计算机，其“知识”在面对扩展版时也不再足够。这正是这两个系统达到其极限的地方。

现在，学生们开始思考需要采取哪些

步骤才能使计算机的“知识”适应 4x4 版本的游戏。他们意识到，对于基于规则的计算机，人类必须通过添加关于最佳走法的新规则来进行手动调整。相比之下，只要添加了所有新的可行走法，学习型系统就能以与上一个活动相同的方式（即通过评估随机行为）学习 4x4 棋盘的最佳行为。因此，学习型系统需要一个新的训练阶段，在此阶段中，扩展游戏的知识会被隐式地获取；而对于基于规则的专家系统，则必须将新规则显式地添加进去。在这种情况下，人类的任务是首先从所有可行的走法中确定每种游戏局面的最佳走法，然后全面、完整地将所有规则形式化。学习型系统则无需如此。然而，对于复杂且多步骤的问题，要对控制系统行动的规则进行这种显式的形式化表示，即使并非完全不可能，也是极其困难的。在这种背景下，与专家系统相比，学习型人工智能系统提供了一个巨大的优势：它们可以“独立”地确定此类流程。此外，它们甚至能发现人类无法察觉的数据关联。毕竟，许多关联需要分析成千上万条数据才能找出来。

背景

逻辑和知识处理在计算机科学的许多领域中发挥着重要作用，也是人工智能的核心主题。由于自然语言具有歧义性且过于多样化，不适合作为让机器获取知识的媒介，因此，自人工智能诞生之初，关于最适合机器的表示方法的问题就具有决定性的重要意义。

在这种背景下，这种传统人工智能形式的方法依赖于符号知识表示，即在计算机系统中对知识进行显式表示，例如借助逻辑。这使得知识能够被明确、统一和精确地表示，而这正是计算机进行处理所必需的。例如，这种表示方法被应用于基于规则的专家系统中，这些系统在当今的商业应用中仍然发挥着作用。在此类系统中，表示事实和规则知识的逻辑陈述被自动用于推导有关计算机必须如何行动的结论。在这个活动中，事实对应于当前的游戏局面，而规则知识对应于关于必须采取哪种走法的指令。

事实库代表了有效的陈述。以“如果……那么”形式表示的规则集构成了规则库。形式上，这种“如果……那么”形式可以通过命题逻辑等来表达。控制系统（推理机）根据事实选择合适的规则，对其进行评估并据此采取行动。在复杂的专家系统中，从规则中推导出的结论也可以作为后续规则的输入事实，从而有助于扩展事实库。在这个活动中，控制系统的任务由扮演计算机角色的学生来承担。借助代表规则库的走法说明，他（她）必须从当前的游戏局面中推导出下一步的走法。

在基于规则的系统中，这一过程被称为数据驱动或正向推理，因为它试图基于事实来实现一个尚未确定的目标。与此相对的是反向推理，它试图证明一个假设。在游戏中我们正在“向后”玩。从计算机获胜的游戏局面开始，我们试图推导出达到该局面所需的走法。

即使是当今人工智能领域占据主导地位、并且已经在许多领域取代了专家系统和其他传统人工智能应用的机器学习，也离不开知识表示。然而，在神经网络等技术中，知识表示是隐式完成的，因此在这种情况下人们称之为亚符号系统：系统通过训练形成一种系统性的行为，从而获取了一种关于潜在相关性的隐式知识。然而，很难洞察这些网络中具体的求解过程，因为数据背后的一般规则仅仅间接地表示在神经网络中，例如表示在神经元的边权重和激活阈值中。有关神经网络的更多信息，请参见 #深度学习活动。CS4FN 还提供了另一项通过不插电方式对井字棋专家系统进行建模的活动。

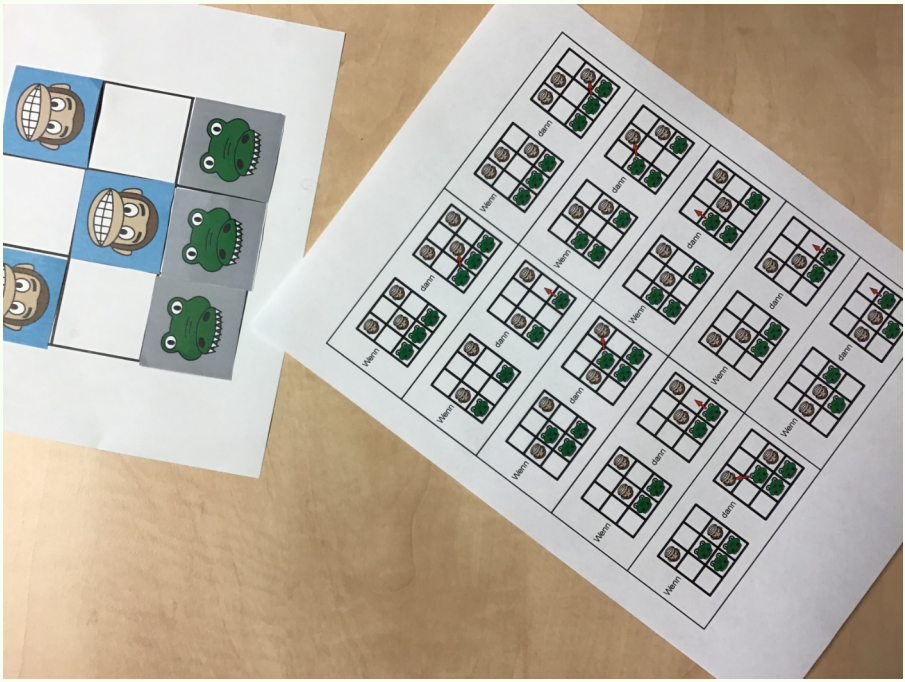


图 14：游戏结构：扮演计算机的玩家的规则已被明确定义。

图灵测试

“哦！我很高兴没人知道我是一台计算机！”

目标群体　中学阶段

活动要旨　机器必须如何表现才能被认为具备智能？人工智能究竟意味着什么？自人工智能诞生之初，研究人员就一直在探讨这些问题。1950年，艾伦·图灵通过图灵测试提出了一个判断机器是否具备智能的构想。本活动让学生们重演图灵测试，旨在激发大家探讨计算机是否真的能展现出类似人类的智能。它还揭示了，通过精心挑选的“智能”示例，人们是多么容易被机器所误导。

背后思想

- 智能系统使用特定的策略来模仿人类行为。
- 评估机器的智能需要特殊的方法。
- （人工）智能的定义并不明确。

所需材料

- 供全班使用的包含给定图灵测试问题的活动工作表/幻灯片
- 一份图灵测试问题答案的复印件
- 4 名志愿者学生，分别扮演计算机（1 名）、人类（1 名）和传话员（2 名）

活动流程　在这项活动中，学生们进行一个问答游戏，试图通过提问和分析答案来区分计算机和人类。一名学生扮演计算机的角色，另一名学生则简单地作为人类做出反应。他们接受同学们的提问，全班必须根据他们的回答来判断谁扮演了哪个角色。

本活动源自最初的 CS Unplugged 材料。这些材料由 Bell、Witten 和 Fellows 采用 Creative Commons CC-BY-SA 协议进行许可。本说明中的原始内容经过了改编，该改编内容同样采用 CC-BY-SA 协议许可。

背景

几个世纪以来，哲学家们一直在争论机器是否能够具备人类智能，或者人类大脑是否可能只是一台非常好的机器。一些人认为人工智能是一个荒谬的想法，另一些人则相信我们最终会开发出和我们一样聪明的机器。人工智能具有巨大的潜力，但另一方面，智能机器的想法也引发了人们的恐惧。

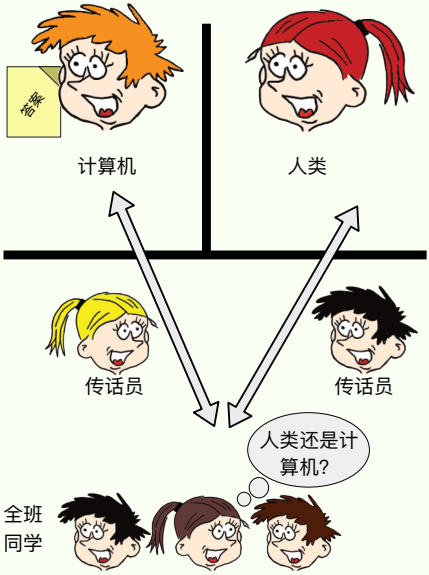


图 15：图灵测试的设计

活动描述

在开始游戏之前，与学生们讨论他们是否认为计算机是智能的，或者是否认为计算机有一天会具备智能。询问他们如何决定一台计算机是否具有智能，并简要介绍活动中模拟的图灵测试。

为了准备活动，挑选四名志愿者来扮演计算机和人类的角色（见图 15）。此外，安排两名传话员负责确保游戏的公平进行，并为他们配备纸和笔来记录答案。在两名学生离开教室进入两个单独的房间（或者您可以使用隔断墙，但请确保学生们看不到彼此）之前，老师会秘密地为他们分配“人类”和“计算机”的角色。扮演计算机角色的学生会收到一份图灵测试问题的答案复印件。每位传话员负责一个角色，具体负责哪个角色也是保密的。

现在，全班必须找出哪位学生扮演了计算机的角色。为此，他们每轮从分发的工作表中选择一个问题，分别向计算机和人类提问。在选定问题后，学生们应当解释为什么他们认为这个问题适合用来区分计算机和人类。这种论证是任务的核心要素，因为全班借此反思人类的回答与“智能”计算机的回答可能会有什么不同。

接下来，传话员向在其他房间里的同学提出问题，并将答案带回班级。人类必须简短且诚实地回答问题——换句话说，给出一个属于人类的回答。另一方面，计算机需从工作表中选择合适的答案。如果说明以斜体书写，计算机必须自己给出一个答案（例如当前时间）。在传达给出的答案时，传话员必须格外小心，不要暴露他们正在与谁互动。

班级现在讨论哪个答案可能来自计算机。用更多的问题重复这个过程，如果可能的话，直到全班能够明确决定

谁是计算机。如果班级无法可靠地区分人类和计算机，则计算机通过了图灵测试。

背景

尽管目前没有任何计算机程序具备类似通用智能的能力，但关于计算机从根本上是否具备这种能力的问题仍未得到解答。这主要是因为智能本身的定义一直存在争议。

在此背景下，英国数学家艾伦·图灵在 1950 年提出了一种无需确切的智能定义即可确定机器智能的方法。这个所谓的图灵测试让计算机展示其“智能”。测试的场景类似于上面描述的活动：提问者通过聊天同时与一个人和一台计算机进行互动。如果提问者无法可靠地区分两者，则计算机通过了图灵测试。由于交流是通过聊天进行的，计算机无法通过诸如声音音高之类的物理特征来暴露自己。此类交互系统的一个著名例子是聊天机器人 Eliza。扮演计算机角色的学生所给出的回答，与“智能”计算机程序给出的回答颇为相似。有些答案会非常迅速地暴露计算机：人类几乎无法给出 2 的 20 位小数的平方根。在其他一些问题中，计算机总是使用特定的回答模式，这需要过一段时间才会将其暴露。例如，对“你喜欢 XY 吗？”这类问题的回答在独立看来并不显眼。然而，如果将几个此类问题结合起来看，就会很明显地发现计算机是按公式化运作，从问题中生成答案的。答案还可以显示计算机误解了某个问题，尽管这也可能发生在人类身上。许多答案含糊不清，进一步的询问将会清楚地表明计算机并没有真正理解问题的内容。此外，对于计算机来说，回答“我不知道”（例如针对关于 2 的平方根的问题）通常更安全。这伪装了人类的特征，但如果这种策略使用得太频繁或用于太简单的问题，也可能导致被识破。延迟和错误的回答（例如对算术问题）也可以更长时间地误导提问者。因此，计算机能够伪装其交谈能力，例如通过模式化的回答、模仿对话者的陈述、对关键词的反应、成语的使用以及话题的重提，但这只是一层容易被看穿的伪装。

更多拓展思路

关于这些活动的链接和详细信息可以在我们的网站上找到。

人脸识别

我们的前门可以将我们与邮递员区分开来，我们的照片管理软件会自动标记我们的朋友：人脸识别是人工智能的一项常见应用。在这项应用中，技术应当具备足够的灵活性，以便即使我们在冬天戴着帽子或在夏天戴着墨镜也能认出我们。本活动通过卡通人物传达了这一原理。

神探夏洛克猴

如何对知识进行表示，才能让计算机“理解”它并从中得出逻辑结论？逻辑和形式化知识表示在这里至关重要！因此，人工智能系统并非真正“智能”，而是巧妙地利用各种可能性来表示知识。这种知识表示也可以映射到逻辑谜题中：相应的谜题需要根据特定规则将不同的事实组合起来，以便随后找到解决方案。

袋中大脑

在这项活动中，学生们自己用绳子和卫生纸卷来模拟神经网络的运作。最终的网络随后便能够玩游戏。

无监督学习

除了监督学习和强化学习之外，还有所谓的无监督学习过程：计算机在没有预先已知的目标值且没有奖励的情况下进行学习。仅从一组数据点中，就可以识别出类别（例如网店中具有高购买潜力的客户）或异常情况（例如 Web 服务器上的可疑活动）。用粉笔画一个坐标系网格（例如在操场上），并要求您的学生利用这两个坐标轴在网格中适当地定位自己。根据所选的坐标轴，不仅可以识别出集群，还可以识别出异常值或异常情况。

FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG

Imprint

Editor:
Professorship for Computer Science Education
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Martensstraße 3
91058 Erlangen
https://aiunplugged.org

Editing and design:
Annabel Lindner, Stefan Seegerer

Translation:
张喜连（Zhang Xilian）

本手册中的所有文本和图形（FAU 徽标除外）均在 CC BY NC 3.0 许可下发布，这意味着您可以在任何格式或媒介中编辑、复制和分发这些材料，但不得用于商业用途。您所要做的只是署名作者。